La clase III: los movimientos

Física IB – Nivel Superior · Lo visto en clase, explicado y resuelto

En esta unidad

1. El movimiento rectilíneo uniforme **2**
1.1. Las ecuaciones del MRU 2
1.2. Persecuciones y encuentros 4

2. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado **6**
2.1. Las ecuaciones del MRUA 6
2.2. Frenadas y distancia de seguridad 9
2.3. Alcances 11

3. Los movimientos verticales **12**
3.1. La caída libre y el lanzamiento vertical 12
3.2. Dos cuerpos que se cruzan 15

4. El tiro horizontal **16**
4.1. Dos movimientos a la vez 16

5. En el laboratorio: la rampa **19**
5.1. La indagación 19
5.2. Los datos y su tratamiento 20

1. El movimiento rectilíneo uniforme

1.1. Las ecuaciones del MRU

Un móvil lleva un **movimiento rectilíneo uniforme**, un **MRU**, cuando su velocidad no cambia: ni su módulo (en el IB, magnitud), ni su dirección, ni su sentido. Va en línea recta, recorre distancias iguales en tiempos iguales y no tiene aceleración. Como en «La clase II», en una recta basta una coordenada: se pone el eje x sobre ella, con un origen y un sentido positivo.

Definición · Movimiento rectilíneo uniforme

- La velocidad es constante, y la media y la instantánea valen lo mismo:

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x - x_0}{t - t_0}$$

- Despejando sale la **ecuación del movimiento**, la posición en cada instante:

$$x = x_0 + v\,(t - t_0)$$

  Si el reloj se pone en marcha en $t_0 = 0$, queda $x = x_0 + v\,t$.
- En el plano, con vectores: $\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{v}\,\Delta t$.

x_0 es la posición en el instante t_0, no lo que ya se ha recorrido: es negativa si el móvil empieza detrás del origen. Y v lleva su signo: positiva si el móvil va hacia donde crece x, negativa si va al revés.

En una gráfica (en el IB, gráfico) de la posición frente al tiempo, un MRU es una **recta**: su pendiente es la velocidad, y su ordenada en el origen, x_0. En la de la velocidad frente al tiempo es una **recta horizontal**, y el área entre ella y el eje de tiempos, un rectángulo de base Δt y altura v, es el desplazamiento, $v\,\Delta t$.

Método · Resolver un problema de MRU

1. Se pasan los datos a unidades coherentes: todo en el SI, o todo en kilómetros y horas.
2. Se eligen el origen de posiciones, el sentido positivo y el instante en que se pone el reloj en marcha.
3. Se escribe la ecuación del movimiento, $x = x_0 + v\,t$, con los signos.
4. Se sustituye lo que se sabe y se despeja lo que se pide.

Ejemplo

Un ciclista pasa por el kilómetro 12 de una carretera recta a $18\ \text{km}\,\text{h}^{-1}$, alejándose del kilómetro 0, y mantiene esa velocidad. Determine la ecuación de su movimiento y calcule su posición 20 minutos después y el instante en que pasa por el kilómetro 30.

1. Todo en kilómetros y horas: $v = 18\ \text{km}\,\text{h}^{-1}$ y $20\ \text{min} = \frac{1}{3}\ \text{h}$.
2. El origen, en el kilómetro 0; el sentido positivo, el de la marcha, y el reloj, en marcha al pasar por el kilómetro 12: $x_0 = 12\ \text{km}$.
3. Con x en kilómetros y t en horas:

$$x = 12 + 18\,t$$

4. A los 20 minutos, y cuando $x = 30$ km:

$$x\left(\tfrac{1}{3}\right) = 12 + 18 \cdot \tfrac{1}{3} = 18 \text{ km}$$

$$30 = 12 + 18\,t \quad \Rightarrow \quad t = 1 \text{ h}$$

Atención

Lo que pide el IB. La guía no separa el MRU: es el caso $a = 0$ de las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado (p. 36), que escribe con s para el desplazamiento y u para la velocidad inicial. Con $a = 0$ queda $s = ut$, que es la ecuación de clase con $s = x - x_0$ y $u = v$. Entre sus herramientas, pide interpretar la pendiente de una gráfica y el área bajo ella (p. 34).

Errores frecuentes

- Escribir «$x = 2\,\vec{\imath} + 5t\,\vec{\jmath}$» para un móvil que va por el eje x: la posición inicial y lo que avanza van por el mismo eje, y es $x = 2 + 5t$, o $\vec{r} = (2 + 5t)\,\vec{\imath}$.
- Dar «$t = 3$ s» cuando las distancias van en kilómetros y la velocidad en km h^{-1}: el tiempo sale en horas.
- Confundir x_0 con la distancia recorrida: es dónde está el móvil cuando empieza a contar el reloj.

Ejercicios de clase

3) **(Ficha de cinemática, 33)** Un móvil está en el punto de abscisa $x = 2$ m y se mueve en el sentido positivo del eje x con una velocidad constante de 5 m s^{-1}.
   a) Indique qué tipo de movimiento lleva.
   b) Determine su vector de posición en función del tiempo.
   c) Dibuje aproximadamente la gráfica de su posición frente al tiempo.

4) **(Ficha de cinemática, 34)** Un tren está a 20 km de la estación y se aleja de ella por una vía recta a una velocidad constante de 80 km h^{-1}. Calcule:
   a) La distancia que lo separará de la estación al cabo de 2 h.
   b) El tiempo que tardará en estar a 260 km de la estación.
   c) La distancia que recorre durante la cuarta hora.

5) **(Ficha de cinemática, 37)**
   a) Calcule, en kilómetros, la distancia que recorre la luz en un año, que se llama **año luz**. Dato: $c = 3 \times 10^8$ m s^{-1}.
   b) La Vía Láctea tiene un diámetro de 100 años luz, y el Sol está a $30\,000$ años luz de su centro. Calcule esas dos distancias en kilómetros.

Ejercicios

6) Un móvil va en línea recta con velocidad constante. En $t = 0$ está en $x = 40$ m, y en $t = 10$ s, en $x = -10$ m.
   a) Calcule su velocidad e indique hacia dónde se mueve.
   b) Determine la ecuación de su movimiento.
   c) Calcule cuándo pasa por el origen.

Para profundizar: en el libro de Oxford, el movimiento con rapidez constante, que recorre distancias iguales en tiempos iguales, está en A.1, en la página 12, con un ejemplo resuelto

que pasa de kilómetros por hora a metros por segundo; la gráfica distancia-tiempo, cuya pendiente es la rapidez, en la 13, y el área bajo la gráfica velocidad-tiempo, que es el desplazamiento, en la 19. Que el año luz es una unidad de longitud, y no de tiempo, lo dice el recuadro sobre las unidades de distancia de la página 11, y la pregunta 4 de la 12 lo usa para la distancia a una estrella; la 5 de la 14 pide la rapidez de cada tramo de una gráfica distancia-tiempo. En el de Cambridge (Tsokos), que no numera las páginas, el movimiento con velocidad constante, su ecuación y sus dos gráficas están en las hojas 14 y 15 del PDF de su capítulo 1, «Cinemática», y el ejemplo resuelto 1.7 de las hojas 25 y 26 son dos tramos con velocidad constante, uno de ida y otro de vuelta; se practica con las preguntas 2 y 3 de las hojas 16 y 17, que pasan de una gráfica a la otra, la 22 de las hojas 34 y 35 y el apartado b de la 28, en las hojas 36 y 37. El cuadernillo de datos no trae esta ecuación aparte, porque sale de las de la página 6 con la aceleración nula, y da el año luz en metros en la página 4. Las gráficas posición-tiempo y velocidad-tiempo, con sus pendientes y el área bajo la velocidad-tiempo, junto a la de la aceleración, están en la unidad 1, «Cinemática», en el apartado 1.1.

1.2. Persecuciones y encuentros

Dos móviles se **encuentran** cuando están en el mismo sitio en el mismo instante. Para saber cuándo y dónde, se escribe la posición de cada uno con el **mismo origen de posiciones** y el **mismo reloj**, y se igualan. Si cada uno tuviera su origen o su reloj, las dos ecuaciones no medirían lo mismo.

Método · Resolver un problema de encuentro

1. Se pasan los datos a unidades coherentes.
2. Se pone el origen de posiciones en un punto de la recta y el reloj en marcha en un instante en que se sabe dónde está cada uno (si salen en momentos distintos, cuando sale el último), y se calcula dónde está el otro en ese momento.
3. Se escribe la posición de cada uno en función de t, con su posición, su velocidad y su aceleración de partida.
4. Se igualan las dos posiciones.
5. Se resuelve la ecuación y se queda la raíz que tiene sentido, $t \geq 0$.
6. Se sustituye t en una de las dos posiciones, para saber dónde, y se comprueba con la otra.

Ejemplo

Penélope corre a $150\ \text{km}\,\text{h}^{-1}$ detrás de Pierre, que le saca $45\ \text{km}$ y va a $125\ \text{km}\,\text{h}^{-1}$ por la misma carretera recta. A Pierre le quedan $230\ \text{km}$ para la meta. Determine si Penélope lo alcanza antes de la meta y, si lo alcanza, cuándo y dónde.

1. Todo en kilómetros y horas: no hace falta pasar al SI.
2. El origen, donde está Penélope, y el reloj, en marcha en ese momento, cuando los dos ya corren. Pierre está en $x_0 = 45\ \text{km}$, y la meta, en $45 + 230 = 275\ \text{km}$.
3. Con x en kilómetros y t en horas:

$$x_{\text{Penélope}} = 150\,t$$

$$x_{\text{Pierre}} = 45 + 125\,t$$

4. Están en el mismo sitio a la vez cuando:

$$150\,t = 45 + 125\,t$$

5. De ahí, $25\,t = 45$ y $t = 1{,}8$ h.
6. Dónde, y la comprobación con Pierre:

$$x_{\text{Penélope}} = 150 \cdot 1{,}8 = 270 \text{ km}$$

$$x_{\text{Pierre}} = 45 + 125 \cdot 1{,}8 = 270 \text{ km}$$

La meta está en 275 km: lo alcanza 5 km antes.

En clase se resolvió también de otra manera, con el sistema de referencia en Pierre. Visto desde su coche, Penélope se le acerca a $150 - 125 = 25$ km h^{-1} y tiene que cubrir los 45 km que los separan: $t = 45/25 = 1{,}8$ h, lo mismo. Si los dos van en el mismo sentido, la velocidad con que uno se acerca al otro es la diferencia de las dos; si van de frente, la suma.

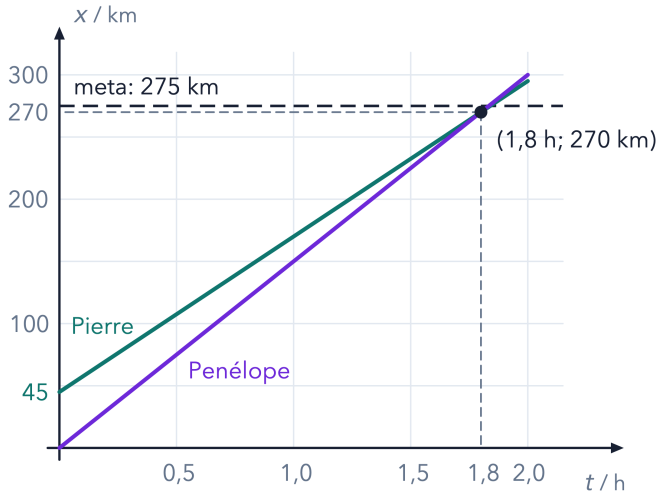


Figura 1: Las posiciones de Penélope y de Pierre frente al tiempo: las dos rectas se cortan a las $1{,}8$ h, en 270 km, antes de la meta.

Atención

Lo que pide el IB. Los encuentros se resuelven con las ecuaciones del movimiento, sin nada nuevo. Mirar el movimiento desde otro móvil, como desde el coche de Pierre, es cambiar de sistema de referencia: lo trata la relatividad galileana, en el tema A.5, solo del Nivel Superior, con la velocidad vista desde el otro, $u' = u - v$; aquí, $150 - 125 = 25$ km h^{-1}.

Errores frecuentes

- Poner cada móvil con su propio origen o su propio reloj: las dos posiciones tienen que medirse desde el mismo punto y con el mismo cero de tiempos.
- Restar las velocidades cuando van de frente, o sumarlas cuando uno persigue al otro.
- Quedarse con una raíz negativa del tiempo: sería de antes de ponerse el reloj en marcha.

Ejercicios de clase

7) **(Ficha de cinemática, 35)** Un coche pasa por un semáforo a 50 km h^{-1}, y una moto pasa por el mismo sitio 5 s después a 60 km h^{-1}. Los dos van por una calle recta y a velocidad constante. Calcule:
   a) La distancia, en metros, entre el semáforo y el punto en que la moto alcanza al coche.
   b) El tiempo que tarda la moto en alcanzar al coche.
8) **(Ficha de cinemática, 36)** Dos pueblos, A y B, están a 10 km uno de otro, por una carretera recta. A la vez, sale de A hacia B un coche a 72 km h^{-1}, y de B hacia A, otro a 108 km h^{-1}. Calcule el tiempo que tardan en encontrarse y su posición en ese instante, medida desde A.

Ejercicios

9) Un camión sale de una ciudad a 90 km h^{-1} por una autovía recta. Media hora después sale de la misma ciudad, en la misma dirección y sentido, un coche a 120 km h^{-1}. Calcule cuándo y a qué distancia de la ciudad alcanza el coche al camión.

Para profundizar: en el libro de Oxford, A.1 no trae encuentros; lo más parecido es la pregunta 3 de la página 12, dos ciclistas que salen del mismo punto en sentidos opuestos. Mirar el movimiento desde uno de los móviles es la relatividad galileana, en A.5, que es del Nivel Superior: cómo cambian la posición y la velocidad vistas desde un sistema de referencia que se mueve está en las páginas 163 y 164, y el ejemplo resuelto 2 de la 165 describe, desde un coche, a un ciclista al que adelanta. En el de Cambridge (Tsokos), el ejemplo resuelto 1.1 de la hoja 16 del PDF de su capítulo 1 es el encuentro de dos ciclistas que van uno hacia el otro, resuelto igualando sus posiciones, también cuando uno sale más tarde; se practica con la pregunta 4 de las hojas 17 y 18, dos ciclistas y una mosca que vuela de uno a otro. La relatividad galileana está en las hojas 5 a 7 de su capítulo 6, también del Nivel Superior (196 a 198 del libro entero). En sus preguntas de tipo examen del tema A, que son de opción múltiple, la 1 de la página 1 es otro encuentro con una salida retrasada. El cuadernillo de datos trae las transformaciones galileanas en la página 7, entre las del Nivel Superior.

2. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado

2.1. Las ecuaciones del MRUA

Un móvil lleva un **movimiento rectilíneo uniformemente acelerado**, un **MRUA**, cuando va en línea recta con una aceleración constante: su velocidad cambia lo mismo cada segundo. Es lo que hace un coche que arranca o frena de manera uniforme, o un cuerpo que cae sin que el aire lo frene apreciablemente.

Definición · Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado

Con el reloj en marcha en $t_0 = 0$, la posición x_0 y la velocidad v_0 de partida, y la aceleración a, constante:

$$v = v_0 + a\,t$$

$$x = x_0 + v_0\,t + \tfrac{1}{2}\,a\,t^2$$

$$v^2 - v_0^2 = 2a\,(x - x_0)$$

Las tres valen con cualquier signo de v_0 y de a.

La primera dice que la velocidad cambia a cada segundo. La segunda sale del área bajo la gráfica de la velocidad frente al tiempo, que es el desplazamiento: un trapecio de bases v_0 y v y altura t, cuya área es $\frac{v_0+v}{2}\,t$; con $v = v_0 + a\,t$, queda $v_0\,t + \frac{1}{2}\,a\,t^2$. La tercera sale de poner $t = (v - v_0)/a$ en la del trapecio:

$$x - x_0 = \frac{v_0 + v}{2} \cdot \frac{v - v_0}{a} = \frac{v^2 - v_0^2}{2a}$$

No lleva el tiempo: es la que conviene cuando no se da ni se pide. Y la del trapecio dice que la velocidad media de un MRUA es la media de la inicial y la final, $\frac{v_0+v}{2}$.

Como en «La clase II», si la velocidad y la aceleración van en el mismo sentido, el móvil acelera; si van en sentidos contrarios, frena. Un coche que avanza hacia donde crece x y frena tiene $v_0 > 0$ y $a < 0$.

En la gráfica de la velocidad frente al tiempo, un MRUA es una **recta** de pendiente a, y el área bajo ella es el desplazamiento. En la de la posición frente al tiempo es una **parábola**, que se curva hacia arriba si $a > 0$ y hacia abajo si $a < 0$; su pendiente en cada punto es la velocidad.

Método · Resolver un problema de MRUA

1. Se pasan los datos al SI.
2. Se eligen el origen y el sentido positivo, y se ponen los signos de v_0 y de a: si frena, a va en sentido contrario a v_0.
3. Se apuntan los datos y la incógnita: de Δx, v_0, v, a y t, con tres se sacan las otras dos.
4. Se elige la ecuación que no lleva la magnitud que ni se da ni se pide.
5. Se despeja, se sustituye y se comprueba que el resultado tiene sentido.

Ejemplo

Un coche que va a $72\ \text{km h}^{-1}$ frena con una aceleración constante de módulo $4\ \text{m s}^{-2}$ hasta pararse. Calcule cuánto tarda en pararse y qué distancia recorre mientras frena.

1. En el SI: $v_0 = 72/3{,}6 = 20\ \text{m s}^{-1}$.
2. El sentido positivo, el de la marcha: $v_0 = 20\ \text{m s}^{-1}$ y, como frena, $a = -4\ \text{m s}^{-2}$.
3. Se conocen v_0, a y $v = 0$; se piden t y Δx.
4. Para t, la que no lleva Δx; para Δx, la que no lleva t:

$$0 = 20 - 4\,t \quad \Rightarrow \quad t = 5\ \text{s}$$

$$0 - 20^2 = 2 \cdot (-4) \cdot \Delta x \quad \Rightarrow \quad \Delta x = 50\ \text{m}$$

5. Comprobación con la segunda ecuación: $\Delta x = 20 \cdot 5 - 2 \cdot 5^2 = 50$ m. El tiempo es positivo y la distancia, razonable.

Atención

Lo que pide el IB. Las cuatro ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado, que el cuadernillo de datos escribe con s para el desplazamiento, u para la velocidad inicial y v para la final:

$$s = \frac{u + v}{2}\,t \qquad v = u + at$$

$$s = ut + \tfrac{1}{2}at^2 \qquad v^2 = u^2 + 2as$$

Son las de clase con $s = x - x_0$ y $u = v_0$. La guía (p. 36) pide también distinguir la aceleración uniforme de la que no lo es, y no pide deducir las ecuaciones: vienen en el cuadernillo (p. 6).

Errores frecuentes

- Frenar con la aceleración positiva: si el móvil avanza en el sentido positivo y frena, $a < 0$.
- Usar $\Delta x = v\,t$ cuando hay aceleración, como si el movimiento fuera uniforme: con $225 = 47{,}5\,t$ sale un tiempo equivocado.
- Elegir una ecuación con dos incógnitas: la que sirve es la que no lleva la magnitud que ni se da ni se pide.
- Redondear por el camino la velocidad o el tiempo: el error se arrastra hasta la distancia; los cálculos intermedios no se redondean.

Ejercicios de clase

10) **(Ficha de cinemática, 38)** Un motorista que circula a 210 km h^{-1} frena con una aceleración constante de módulo $1{,}5$ m s^{-2}. Calcule:
    a) El tiempo que tarda en detenerse.
    b) La distancia que recorre hasta pararse.
11) **(Ficha de cinemática, 39)** Un móvil sale con una velocidad de 2 m s^{-1} y una aceleración constante de 5 m s^{-2}, en el mismo sentido, y recorre 225 m. Calcule:
    a) La velocidad que alcanza.
    b) El tiempo que emplea.
12) **(Ficha de cinemática, 40)** Un tren sale del reposo con una aceleración de 3 m s^{-2} durante 5 s. Después mantiene la velocidad constante durante 8 s y, por último, frena con aceleración constante hasta detenerse en 3 s. Dibuje con precisión la gráfica de su velocidad frente al tiempo.

Ejercicios

13) Una pelota sale del reposo y baja rodando por una cuesta con aceleración constante. En los dos primeros segundos recorre 4 m. Calcule su aceleración y su velocidad a los 2 s.

Para profundizar: en el libro de Oxford, la gráfica velocidad-tiempo está en A.1, en las páginas 18 a 20: su pendiente es la aceleración, con su signo, y el área bajo ella, el desplazamiento, con el ejemplo resuelto 8, un móvil que frena, se para y vuelve. Las cuatro ecuaciones, con la tabla de sus símbolos y el aviso de que solo valen con aceleración constante, están en la página 22; cómo salen de la gráfica, en la 23, y la cuarta, en la 24, que recuerda que no hay que saberlas de memoria porque vienen en el cuadernillo, con el ejemplo resuelto 10, un ciclista que frena. Se practica con la pregunta 13 de la página 22 y las 14, 15, 17 y 18 de la 25; la 17 es un tren que acelera y frena, por tramos. En el de Cambridge (Tsokos), las ecuaciones se deducen en las hojas 20 a 22 del PDF de su capítulo 1, que añade que la gráfica posición-tiempo es una parábola, abierta hacia arriba o hacia abajo según el signo de la aceleración, con los ejemplos resueltos 1.3 a 1.5 de las hojas 23 y 24 y el 1.8 de la 26; se practica con las preguntas 5 a 10 de la hoja 29, la 13 de la 30, con la aceleración por tramos, y la 23 de la 35. De sus preguntas de tipo examen del tema A, son de esto las 3 a 6 de las páginas 1 y 2 y la 8 de la 3. El cuadernillo de datos trae las cuatro ecuaciones en la página 6. Las cuatro

ecuaciones con las letras del cuadernillo, cómo salen de la gráfica velocidad-tiempo y cómo se elige la que sirve están en la unidad 1, «Cinemática», en el apartado 2.1.

2.2. Frenadas y distancia de seguridad

Un conductor que ve un obstáculo no frena en el acto: tarda un **tiempo de reacción** en pisar el freno, y durante ese tiempo sigue a la misma velocidad. La distancia que necesita para pararse, la **distancia de seguridad** (o de detención), tiene por eso dos tramos: el de reacción, un MRU, y el de frenada, un MRUA que acaba con $v = 0$.

Definición · Distancia de seguridad

Con la velocidad v_0, el tiempo de reacción t_r y la aceleración de frenada de módulo $|a|$:

$$d = v_0\, t_r + \frac{v_0^2}{2\,|a|}$$

El primer término es la distancia de reacción; el segundo, la de frenada, que sale de $v^2 - v_0^2 = 2a\,\Delta x$ con $v = 0$.

La de reacción crece con la velocidad; la de frenada, con su cuadrado: al doble de velocidad, el doble de reacción y el cuádruple de frenada. En la gráfica de la velocidad frente al tiempo son dos áreas: un rectángulo y un triángulo.

Método · Calcular la distancia de seguridad

1. Se pasan la velocidad y la aceleración al SI.
2. Se calcula la distancia de reacción, un MRU: $x_1 = v_0\, t_r$.
3. Se calcula la de frenada, de $v^2 - v_0^2 = 2a\,\Delta x$ con $v = 0$: $x_2 = v_0^2/(2\,|a|)$.
4. Se suman y se comparan con la distancia del obstáculo.

Ejemplo

Un coche de Fórmula 1 circula a 250 km h^{-1} por una recta. Su conductor tarda $0{,}8$ s en reaccionar y frena con una aceleración de módulo $6g$. Hay un gatito en la pista, a 400 m. Determine si el coche se para antes de llegar al gatito.

1. En el SI, $v_0 = 250/3{,}6 = 69{,}444$ m s^{-1}. La aceleración de frenada es seis veces la aceleración de la gravedad (en el cuadernillo del IB, aceleración en caída libre), $g = 9{,}8$ m s^{-2}: $|a| = 6 \cdot 9{,}8 = 58{,}8$ m s^{-2}.
2. Mientras reacciona sigue a la misma velocidad:
$$x_1 = 69{,}444 \cdot 0{,}8 \text{ m} = 55{,}56 \text{ m}$$
3. La frenada:
$$x_2 = \frac{69{,}444^2}{2 \cdot 58{,}8} \text{ m} = 41{,}01 \text{ m}$$
4. En total, $55{,}56 + 41{,}01 = 96{,}6$ m, mucho menos de 400 m: el coche se para a tiempo, y el gato está a salvo. Con $g \approx 10$ m s^{-2}, como se tomó en clase, sale casi lo mismo: $95{,}7$ m.

Atención

Lo que pide el IB. La guía no habla de la distancia de seguridad, pero un problema de frenada con tiempo de reacción se resuelve con lo que sí pide: un tramo a velocidad

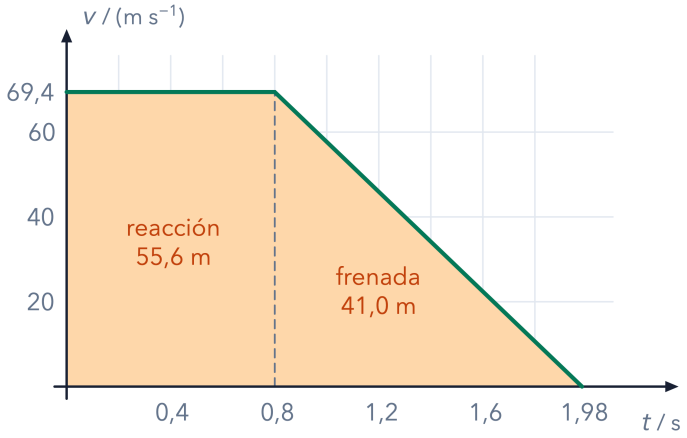


Figura 2: La velocidad del Fórmula 1 frente al tiempo: el rectángulo es la distancia de reacción, y el triángulo, la de frenada.

constante y otro con aceleración constante, y el desplazamiento como área bajo la gráfica de la velocidad.

Errores frecuentes

- Mezclar unidades: multiplicar los 20 km h^{-1} por 1 s y dar 20 como distancia. Primero se pasa la velocidad a m s^{-1}.
- Olvidar el tiempo de reacción y calcular solo la frenada.
- Poner la aceleración de frenada positiva en $v^2 - v_0^2 = 2a\,\Delta x$: la distancia saldría negativa.

Ejercicios de clase

14) **(Libreta)** Una persona va en patinete a 20 km h^{-1}. Tarda 1 s en tocar el freno y, después, frena con una aceleración de módulo 10 m s^{-2}. Calcule su distancia de seguridad.

Ejercicios

15) Un coche circula a 90 km h^{-1} por una carretera mojada. Su conductor tarda $1{,}2$ s en reaccionar, y el coche frena con una aceleración de módulo 5 m s^{-2}.
   a) Calcule su distancia de seguridad.
   b) Calcule su distancia de seguridad si fuera a 120 km h^{-1}.

Para profundizar: en el libro de Oxford, el tiempo de reacción no sale en A.1, pero las frenadas con aceleración constante sí: el ejemplo resuelto 9 de la página 24 calcula cuánto tarda en pararse un coche que frena y con qué aceleración, y se practica con la pregunta 16 de la página 25. En el de Cambridge (Tsokos), el ejemplo resuelto 1.2 de la hoja 21 del PDF de su capítulo 1 calcula cuándo se para un móvil que frena, y la pregunta 11 de las hojas 29 y 30 es una distancia de seguridad entera: lo que avanza el coche mientras el conductor reacciona, lo que recorre frenando y cómo cambia la diferencia si va más despacio; la 15 de la hoja 30 lleva un coche hasta el garaje acelerando y frenando en el menor tiempo. En sus preguntas de tipo examen del tema A, la 2 de la página 1 pide una distancia de frenado. El cuadernillo de datos trae las ecuaciones en la página 6: el tramo de la reacción es el de aceleración

nula. Más problemas de dos tramos, con las ecuaciones del cuadernillo, están en la unidad 1, «Cinemática», en el apartado 2.2.

2.3. Alcances

Cuando el que persigue acelera, el encuentro se resuelve con el mismo método de los encuentros, pero su posición es de segundo grado en t, y la ecuación del encuentro también. De sus dos raíces solo vale la que tiene sentido: la otra suele ser negativa, de antes de ponerse el reloj en marcha, o es el instante de la salida.

Ejemplo

Un coche está parado en un semáforo. Cuando se pone verde, arranca con una aceleración constante de $2\ \mathrm{m\,s^{-2}}$ y, en ese mismo instante, lo adelanta un camión a $15\ \mathrm{m\,s^{-1}}$, que no cambia de velocidad. Determine cuándo y dónde alcanza el coche al camión.

1. Los datos ya están en el SI.
2. El origen, en el semáforo, y el reloj, en marcha al ponerse verde: los dos salen de $x = 0$ a la vez.
3. Las posiciones, con x en metros y t en segundos:

$$x_{\text{coche}} = \tfrac{1}{2} \cdot 2\, t^2 = t^2$$

$$x_{\text{camión}} = 15\, t$$

4. Se igualan: $t^2 = 15\, t$.
5. Las raíces son $t = 0$, cuando sale, y $t = 15$ s, la que se busca.
6. Dónde: $x = 15^2 = 225$ m, y el camión, $15 \cdot 15 = 225$ m.

Atención

Lo que pide el IB. Nada nuevo: dos posiciones con las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado, y una ecuación de segundo grado de la que se queda la raíz con sentido físico.

Errores frecuentes

- Tratar como uniforme al que acelera: escribir para la moto «$x = 6\,(t - 5)$», con la aceleración como si fuera una velocidad. Su posición es $x = \tfrac{1}{2}\, a\, t^2$, contando el tiempo desde que sale.
- Quedarse con la raíz negativa, o con $t = 0$ cuando los dos salen a la vez.
- Redondear el tiempo antes de calcular dónde: la posición del que acelera va con t^2, y el error crece; se usa el tiempo sin redondear.

Ejercicios de clase

16) **(Ficha de cinemática, 41)** Un coche sale del punto A con una velocidad constante de $80\ \mathrm{km\,h^{-1}}$. Una moto sale de A 5 s después, en la misma dirección y sentido que el coche, con una aceleración constante de $6\ \mathrm{m\,s^{-2}}$. Calcule:
   a) La distancia de A a la que la moto alcanza al coche.
   b) El tiempo que tardan en encontrarse, contado desde la salida de la moto.

Ejercicios

17) Un tren de mercancías pasa por una estación a $54\ \text{km h}^{-1}$, sin parar. Dos minutos después sale de la estación, desde el reposo y en el mismo sentido, un tren de pasajeros con una aceleración constante de $0{,}5\ \text{m s}^{-2}$. Calcule cuándo y dónde lo alcanza.

Para profundizar: en el libro de Oxford no hay alcances entre un móvil que acelera y otro que va a velocidad constante. En el de Cambridge (Tsokos), el ejemplo resuelto 1.6 de las hojas 24 y 25 del PDF de su capítulo 1 es justo eso: uno arranca desde el reposo acelerando y el otro sale un poco después, desde el mismo sitio y a velocidad constante; al igualar las posiciones sale una ecuación de segundo grado con dos soluciones, porque se adelantan dos veces, y el libro aconseja dibujar las dos gráficas posición-tiempo para verlo. Las preguntas de tipo examen del tema A no traen ninguno. El cuadernillo de datos trae las ecuaciones en la página 6.

3. Los movimientos verticales

3.1. La caída libre y el lanzamiento vertical

Cerca del suelo, un cuerpo que cae sin que el aire lo frene apreciablemente lo hace con una aceleración constante, la misma para todos los cuerpos, dirigida hacia abajo y de $9{,}8\ \text{m s}^{-2}$. Es un MRUA, y valen sus ecuaciones con y en lugar de x. En clase, el origen va en el suelo y el eje y, hacia arriba; por eso la aceleración, que apunta hacia abajo, es negativa, y se escribe con su signo: $g = -9{,}8\ \text{m s}^{-2}$.

Definición · Caída libre y lanzamiento vertical

Con el origen en el suelo, el eje y hacia arriba y $g = -9{,}8\ \text{m s}^{-2}$:

$$y = y_0 + v_0\,t + \tfrac{1}{2}\,g\,t^2 = y_0 + v_0\,t - 4{,}9\,t^2$$

$$v = v_0 + g\,t = v_0 - 9{,}8\,t$$

$$v^2 - v_0^2 = 2g\,(y - y_0)$$

- Si el cuerpo **se deja caer**, $v_0 = 0$; si se lanza hacia arriba, $v_0 > 0$, y si se lanza hacia abajo, $v_0 < 0$.
- En la **altura máxima** la velocidad es cero un instante, $v = 0$; la aceleración no: sigue siendo g.

Lanzado hacia arriba, el cuerpo sube frenando, se para un instante y cae acelerando. Si vuelve a la altura de la que salió, tarda en bajar lo mismo que tardó en subir, y llega con la misma rapidez con que salió.

Cuando un cuerpo cae desde el reposo, lo caído crece con t^2: en intervalos de tiempo iguales recorre cada vez más, y lo recorrido en cada uno va como 1, 3, 5, 7… En cada décima de segundo, $0{,}049$, $0{,}147$, $0{,}245$, $0{,}343$ m…: cada una, $0{,}098$ m más que la anterior, que es $9{,}8\ \text{m s}^{-2} \cdot (0{,}1\ \text{s})^2$.

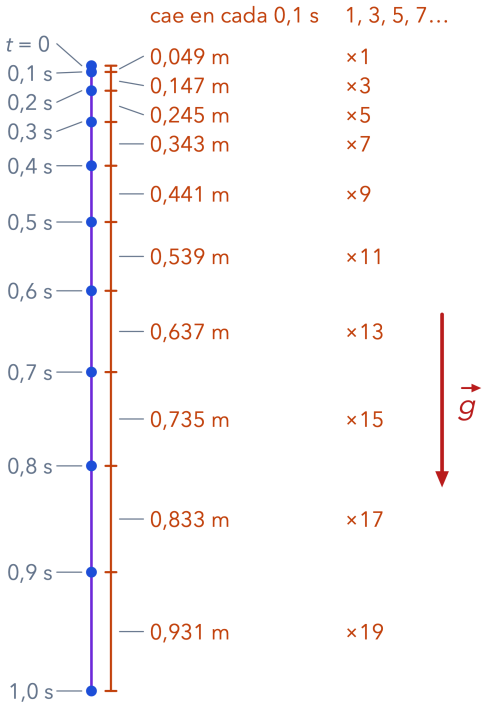


Figura 3: Un cuerpo que cae desde el reposo, fotografiado cada décima de segundo: lo que cae en cada intervalo crece como 1, 3, 5, 7…

Método · Resolver un problema de caída libre o de lanzamiento vertical

1. Se eligen el origen, casi siempre el suelo, y el sentido positivo, hacia arriba, y se ponen los datos con su signo: y_0, v_0 y $g = -9{,}8\ \text{m s}^{-2}$.
2. Se escribe la ecuación del movimiento, $y = y_0 + v_0\,t - 4{,}9\,t^2$.
3. Se impone lo que se pide: que llegue al suelo, $y = 0$; que pase por una altura h, $y = h$; o que esté en la altura máxima, $v = 0$, en $v = v_0 + g\,t$ o en $v^2 - v_0^2 = 2g\,(y - y_0)$.
4. Se calcula la velocidad en ese instante, con su signo: negativa si va hacia abajo.

Ejemplo

Se lanza una piedra verticalmente hacia arriba desde el suelo a $14\ \text{m s}^{-1}$. Calcule la altura máxima que alcanza y el tiempo que tarda en volver al suelo.

1. El origen, en el suelo; el eje, hacia arriba: $y_0 = 0$, $v_0 = 14\ \text{m s}^{-1}$ y $g = -9{,}8\ \text{m s}^{-2}$.
2. La ecuación del movimiento: $y = 14\,t - 4{,}9\,t^2$.
3. En la altura máxima, $v = 0$; y vuelve al suelo cuando $y = 0$:

$$0 - 14^2 = 2 \cdot (-9{,}8) \cdot y_{\text{máx}}$$

$$y_{\text{máx}} = 10{,}0\ \text{m}$$

$$0 = 14\,t - 4{,}9\,t^2$$

$$t = \frac{14}{4{,}9}\ \text{s} = 2{,}86\ \text{s}$$

La otra raíz, $t = 0$, es el instante del lanzamiento.

4. Al volver, $v = 14 - 9{,}8 \cdot 2{,}857 = -14{,}0$ m s^{-1}: la misma rapidez con que salió, hacia abajo.

Atención

Lo que pide el IB. La caída libre es un caso de las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado, con la aceleración de la gravedad, que el cuadernillo de datos llama aceleración en caída libre y da como $g = 9{,}8$ m s^{-2} (p. 3), un valor positivo. La guía no dice qué sentido tomar como positivo: con el eje hacia arriba, como en clase, la aceleración es $-9{,}8$ m s^{-2}; lo que importa es elegir un sentido y respetarlo en todas las magnitudes. Del aire pide solo su efecto, de forma cualitativa, incluida la velocidad terminal (guía, p. 36).

Errores frecuentes

- Tomar la aceleración positiva con el eje hacia arriba: apunta hacia abajo, y con el eje hacia arriba es $-9{,}8$ m s^{-2}.
- «En la altura máxima la aceleración es cero»: lo que es cero es la velocidad; la aceleración sigue siendo g.
- Redondear el tiempo antes de calcular la velocidad: el error del tiempo se multiplica por g; el tiempo va sin redondear.
- Dar una altura en m s^{-1}: cada magnitud, con su unidad.

Ejercicios de clase

18) **(Ficha de cinemática, 42)** Un tiesto cae al suelo desde una altura de 25 m.
   a) Determine la ecuación de su movimiento.
   b) Calcule el tiempo que tarda en caer y la velocidad con que llega al suelo.
   c) Calcule la distancia que recorre en cada una de las diez primeras décimas de segundo.

19) **(Ficha de cinemática, 44)** Desde una altura de 7 m se lanza verticalmente hacia arriba una pelota a 40 m s^{-1}. Dato: $g = 10$ m s^{-2}. Calcule:
   a) La altura máxima que alcanza, medida desde el suelo.
   b) El tiempo que tarda en llegar al suelo.
   c) La velocidad con que llega al suelo.

20) **(Ficha de cinemática, 45)** De un grifo se desprenden cuatro gotas, una cada cuarto de segundo. Calcule las distancias entre las gotas en el instante en que se desprende la última. Dato: $g = 9{,}8$ m s^{-2}.

21) **(Ficha de cinemática, 46)** Se suelta una piedra desde el brocal de un pozo, y el sonido de su choque con el agua del fondo se oye 2 s después. Calcule la profundidad del pozo. Datos: $g = 9{,}8$ m s^{-2}; la velocidad del sonido, 340 m s^{-1}.

22) **(Ficha de cinemática, 47)** Una ventana de 1 m de alto está en el décimo piso de un edificio cuyos pisos están separados 3 m. Un balón que cae desde un piso más alto tarda $0{,}03$ s en pasar por delante de la ventana. Calcule desde qué piso cayó. Dato: $g = 9{,}8$ m s^{-2}.

23) **(Ficha de cinemática, 48)** Desde el suelo se lanza verticalmente hacia arriba una pelota. Un vecino la ve pasar por una ventana del tercer piso, a 9 m del suelo, a 5 m s^{-1}. Calcule:
   a) La velocidad con que fue lanzada.
   b) La altura máxima que alcanza.

c) El tiempo que tarda en llegar a la ventana.

Ejercicios

24) Se deja caer una piedra desde un puente, y llega al agua $1{,}5$ s después. Calcule la altura del puente y la velocidad con que la piedra llega al agua.

Para profundizar: en el libro de Oxford, la aceleración de la gravedad está en A.1, en la página 26, que avisa de que su valor cambia un poco de un lugar a otro; tres maneras de medirla, en las 27 y 28, y el lanzamiento vertical, con g negativa si se toma hacia arriba el sentido positivo, sus gráficas y el tiempo de subida y de bajada, en las 28 y 29, con el recuadro sobre los signos de la 30. Los ejemplos resueltos 11 y 12 de la página 29 son una piedra que se deja caer a un pozo y un objeto que se suelta desde un globo que sube; se practica con la pregunta 21 de la página 34. En la foto estroboscópica de la página 30, la pelota que cae recorre distancias que crecen con t^2, como se explica en la 31. En el de Cambridge (Tsokos), la caída libre está en la hoja 26 del PDF de su capítulo 1, con el ejemplo resuelto 1.9 de las hojas 26 a 29, resuelto con los dos sentidos positivos, y la autocomprobación 3 de la hoja 29, que tiene la respuesta en la 51; se practica con las preguntas 16 a 18 de las hojas 30 y 31 y el apartado a de la 28, en la 36. El Tsokos toma a veces $g = 10\ \mathrm{m\,s^{-2}}$. De sus preguntas de tipo examen del tema A, son de esto las 9 a 12 de la página 4. El cuadernillo de datos llama a g aceleración en caída libre y da su valor en la página 3. La caída libre con las letras del cuadernillo está en la unidad 1, «Cinemática», en el apartado 2.2; qué cambia con el aire, en el 3.2, y cómo se mide g con una gráfica, en el 4.1.

3.2. Dos cuerpos que se cruzan

Dos cuerpos que se mueven por la misma vertical se cruzan cuando están a la misma altura en el mismo instante: es el método de los encuentros, con el mismo origen, el suelo, y el mismo reloj para los dos.

Si salen a la vez, uno soltado desde una altura h y el otro lanzado hacia arriba desde el suelo con v_0, al igualar sus alturas se van los $-4{,}9\,t^2$, porque los dos caen igual:

$$h - 4{,}9\,t^2 = v_0\,t - 4{,}9\,t^2 \quad \Rightarrow \quad t = \frac{h}{v_0}$$

El instante del cruce no depende de g: es como si no hubiera gravedad, y el que sube tuviera que cubrir los h metros a v_0. La gravedad solo cambia la altura a la que se cruzan.

Ejemplo

Desde lo alto de una torre de 30 m se deja caer una piedra y, a la vez, desde el pie de la torre se lanza otra hacia arriba a $15\ \mathrm{m\,s^{-1}}$. Determine cuándo y a qué altura se cruzan.

1. Los datos ya están en el SI.
2. El origen, en el suelo; el eje, hacia arriba, y el reloj, en marcha cuando salen las dos.
3. Las alturas: $y_1 = 30 - 4{,}9\,t^2$ e $y_2 = 15\,t - 4{,}9\,t^2$.
4. Se igualan: $30 = 15\,t$.
5. $t = 2$ s. La primera llegaría al suelo a los $\sqrt{30/4{,}9} = 2{,}47$ s: todavía está en el aire.
6. La altura, y la comprobación: $y_1 = 30 - 4{,}9 \cdot 4 = 10{,}4$ m e $y_2 = 15 \cdot 2 - 4{,}9 \cdot 2^2 = 10{,}4$ m.

Atención

Lo que pide el IB. Nada nuevo: dos ecuaciones del movimiento con el mismo origen y el mismo reloj, que se igualan.

Errores frecuentes

- Poner un origen distinto para cada cuerpo: las dos alturas tienen que medirse desde el mismo sitio.
- Olvidar el cuadrado: escribir $12\,t - 4{,}9\,t$ en lugar de $12\,t - 4{,}9\,t^2$.
- Dar las velocidades del cruce sin su signo: si los dos bajan, las dos son negativas.

Ejercicios de clase

25) **(Ficha de cinemática, 43)** Desde una ventana a 15 m de altura se deja caer un cuerpo y, al mismo tiempo, desde el suelo se lanza verticalmente hacia arriba un lápiz a 12 m s^{-1}.
   a) Determine las ecuaciones del movimiento de los dos.
   b) Dibuje aproximadamente sus gráficas de la altura frente al tiempo e indique en ellas dónde se cruzan.
   c) Calcule la posición de los dos cuando se encuentran y el tiempo que tardan en encontrarse.

26) **(Ficha de cinemática, 49)** Desde una torre de 20 m de altura se deja caer un lápiz y, al mismo tiempo, desde el suelo se lanza verticalmente hacia arriba una tiza a 10 m s^{-1}.
   a) Dibuje aproximadamente las gráficas de la velocidad y de la posición de los dos frente al tiempo durante los dos primeros segundos.
   b) Determine la velocidad y la posición de los dos cuando se encuentran.
   c) Calcule el tiempo que tardan en encontrarse.

Ejercicios

27) Desde un globo quieto a 45 m de altura se deja caer un saco de arena y, en el mismo instante, desde el suelo, justo debajo, se lanza una pelota hacia arriba a 25 m s^{-1}. Calcule cuándo y a qué altura se cruzan.

Para profundizar: ninguno de los dos libros trae dos cuerpos que se cruzan en vertical. Lo más cercano está en el de Cambridge (Tsokos): la pregunta 12 de la hoja 30 del PDF de su capítulo 1, dos pelotas que se dejan caer desde la misma altura, una después de la otra, pide cómo cambia la distancia entre ellas, y la 34 de las hojas 47 y 48, un cazador que apunta en horizontal a un chimpancé que se suelta de la rama en el instante del disparo, se resuelve con la idea de este apartado: los dos caen lo mismo en el mismo tiempo. En el de Oxford, la foto estroboscópica de la página 30 lo enseña con una pelota lanzada en horizontal y otra que se suelta a la vez. En sus preguntas de tipo examen del tema A, la 12 de la página 4, dos pelotas lanzadas con la misma rapidez desde la misma altura, una hacia arriba y otra hacia abajo, pide el tiempo que separa sus llegadas al suelo.

4. El tiro horizontal

4.1. Dos movimientos a la vez

Un cuerpo que sale disparado en horizontal desde una altura, sin que el aire lo frene, hace dos movimientos a la vez, y cada uno va a lo suyo. En horizontal no hay aceleración: sigue

con la velocidad con que salió, un MRU. En vertical cae como si lo hubieran soltado, con la aceleración de la gravedad: una caída libre. Es una **composición de movimientos**: cada coordenada se trata por separado, con el mismo reloj.

Definición · Tiro horizontal

Con el origen en el suelo, debajo del punto de salida; el eje x en horizontal, el y hacia arriba, la altura h y la velocidad de salida v_0, horizontal:

$$x = v_0\,t \qquad y = h - 4{,}9\,t^2$$
$$v_x = v_0 \qquad v_y = -9{,}8\,t$$

- El **tiempo de vuelo**, hasta que $y = 0$, es $t_v = \sqrt{h/4{,}9}$, es decir, $\sqrt{2h/|g|}$: no depende de v_0.
- El **alcance** es lo que avanza mientras tanto, $x = v_0\,t_v$.
- La velocidad es un vector, $\vec{v} = v_0\,\vec{\imath} - 9{,}8\,t\,\vec{\jmath}$: su módulo sale de Pitágoras, y el ángulo α con la horizontal, de $\tan\alpha = |v_y|/v_x$.

Si se despeja $t = x/v_0$ de la primera y se lleva a la segunda, sale la ecuación de la trayectoria, $y = h - 4{,}9\,(x/v_0)^2$: una **parábola**, como se vio en clase.

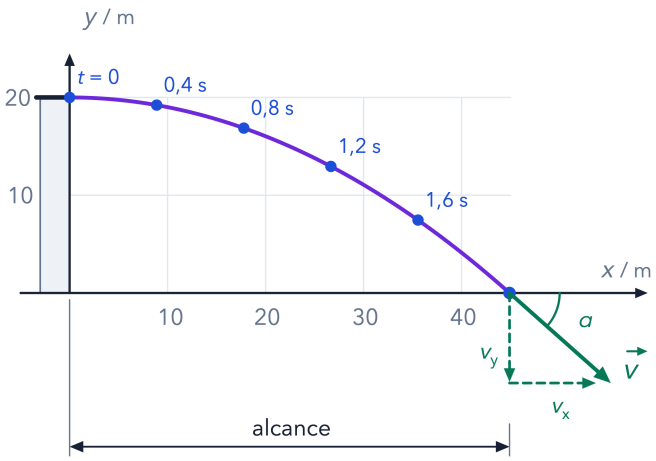


Figura 4: El salto del esquiador del 56 de la relación: la trayectoria, su posición cada $0{,}4$ s y, al llegar, la velocidad con sus dos componentes.

Método · Resolver un tiro horizontal

1. Se escriben las ecuaciones del movimiento: $x = v_0\,t$ (MRU) e $y = h - 4{,}9\,t^2$ (caída libre).
2. Se calcula el tiempo de vuelo, con $y = 0$: $t = \sqrt{h/4{,}9}$.
3. Se calcula el alcance, $x = v_0\,t$; o, si lo que se da es dónde cae, la velocidad de salida, $v_0 = x/t$.
4. Se calcula la velocidad al llegar: $v_x = v_0$ y $v_y = -9{,}8\,t$, el vector, su módulo y su ángulo con la horizontal.

Ejemplo

Una pelota sale rodando por el borde de una azotea de $5\,\text{m}$ de altura a $4\,\text{m s}^{-1}$. Calcule cuánto tarda en llegar al suelo, a qué distancia de la pared cae y con qué velocidad llega.

1. Con el origen en el suelo, al pie de la pared: $x = 4\,t$ e $y = 5 - 4{,}9\,t^2$.
2. El tiempo de vuelo:
$$t = \sqrt{\frac{5}{4{,}9}}\,\text{s} = 1{,}010\,\text{s}$$
3. El alcance: $x = 4 \cdot 1{,}010 = 4{,}04\,\text{m}$.
4. La velocidad al llegar:
$$\begin{aligned}\vec{v} &= 4\,\vec{\imath} - 9{,}8 \cdot 1{,}010\,\vec{\jmath} \\ &= (4\,\vec{\imath} - 9{,}90\,\vec{\jmath})\ \text{m s}^{-1} \\ v &= \sqrt{4^2 + 9{,}90^2}\ \text{m s}^{-1} = 10{,}7\ \text{m s}^{-1}\end{aligned}$$
$$\tan\alpha = \frac{9{,}90}{4} \quad \Rightarrow \quad \alpha = 68{,}0^\circ$$

   Llega a $10{,}7\ \text{m s}^{-1}$, a $68{,}0^\circ$ por debajo de la horizontal.

Atención

Lo que pide el IB. Los proyectiles sin resistencia del aire, con las ecuaciones del movimiento aplicadas por separado a la componente horizontal y a la vertical, y con g constante; lanzados en horizontal y con un ángulo por encima o por debajo de la horizontal (pp. 36 y 37). La trayectoria es una parábola, pero la guía no pide su ecuación (p. 37). Del aire, solo su efecto cualitativo sobre el tiempo de vuelo, la trayectoria, la velocidad, la aceleración y el alcance, y la velocidad terminal.

Errores frecuentes

- Sumar las componentes de la velocidad como números, $v_x + v_y$: la velocidad es un vector, y su módulo sale de Pitágoras.
- Redondear el tiempo de vuelo antes de calcular el alcance: el error del tiempo se multiplica por v_0; el tiempo va sin redondear.
- Creer que cuanto más rápido sale, más tarda en caer: el tiempo de vuelo solo depende de la altura.
- Poner v_0 en la ecuación de y: la velocidad de salida es horizontal, y en vertical sale con 0.

Ejercicios de clase

28) **(Ficha de cinemática, 56)** Un esquiador salta desde una altura de 20 m con una velocidad horizontal de $80\ \text{km h}^{-1}$. Calcule:
   a) El tiempo que está en el aire.
   b) El alcance que consigue, medido desde el trampolín.
   c) La velocidad con que llega al suelo.

29) **(Ficha de cinemática, 57)** Un joven lanza piedras horizontalmente desde lo alto de un acantilado de 25 m de altura. Quiere que choquen contra un islote que está a 30 m de la base del acantilado. Calcule:
    a) La velocidad con que debe lanzarlas.
    b) El tiempo que tardan en chocar contra el islote.

30) **(Ficha de cinemática, 58)** Una bola que rueda por una mesa horizontal de $0{,}9$ m de altura cae al suelo a $1{,}5$ m del borde de la mesa. Calcule la velocidad que tenía la bola al salir de la mesa.

Ejercicios

31) Un avión vuela en horizontal a 500 m de altura y a 360 km h^{-1}, y suelta un paquete de ayuda. Calcule a qué distancia horizontal del punto de llegada tiene que soltarlo.

Para profundizar: en el libro de Oxford, el tiro horizontal está en A.1, en las páginas 30 a 32: la foto estroboscópica de una pelota lanzada en horizontal junto a otra que se suelta a la vez, por qué el movimiento horizontal y el vertical se tratan por separado y por qué la trayectoria es una parábola. El ejemplo resuelto 13 de la página 32, una flecha disparada en horizontal desde una torre, calcula también el módulo y el ángulo de la velocidad al llegar al suelo, y el 14 de la 33 es un objeto lanzado desde un barco; se practica con las preguntas 20, 22 y 24 de la página 34. En la página 32, la posición vertical lleva por errata un coseno donde va un seno. En el de Cambridge (Tsokos), el tiro está en las hojas 38 a 40 del PDF de su capítulo 1, con el ejemplo resuelto 1.12 de las hojas 41 y 42, el 1.13 de la 42, que el libro señala como el problema básico que hay que saber hacer, y el 1.15 de las 44 y 45, que parte del ángulo con que llega al suelo; se practica con las preguntas 29, 30 y 34 de las hojas 47 y 48. De sus preguntas de tipo examen del tema A, son de tiro horizontal las 13, 15 y 16 de la página 5. El cuadernillo de datos no trae ecuaciones propias del tiro: son las de la página 6, una para cada eje, y las componentes de un vector, con el seno y el coseno, están en la 2. El tiro con un ángulo por encima o por debajo de la horizontal está en la unidad 1, «Cinemática», en el apartado 3.1, y el efecto del aire, en el 3.2.

5. En el laboratorio: la rampa

5.1. La indagación

El 19 de octubre se hizo en clase una práctica: una pelota baja rodando por una rampa de $0{,}79$ m desde el reposo, y se mide cuánto tarda con distintos ángulos. Antes de medir, se planteó como un trabajo de indagación:

- Una **pregunta de investigación**, concreta y que se pueda contestar midiendo: ¿qué relación hay entre el tiempo que tarda una pelota de pimpón en bajar por una rampa y el ángulo de la rampa con la horizontal?
- Las **variables**: la **independiente**, la que se cambia a propósito, el ángulo; la **dependiente**, la que se mide, el tiempo; y las **de control**, las que se mantienen iguales para que no influyan: la misma pelota, soltada desde el reposo y desde el mismo punto, la misma longitud de rampa y las mismas condiciones del laboratorio.
- Una **hipótesis**, una predicción con su porqué: cuanto mayor sea el ángulo, menos tardará, porque baja con más aceleración. Y si baja con aceleración constante, es un MRUA, y eso dice además cómo deben quedar los datos.

Atención

Lo que pide el IB. La guía lo llama proceso de indagación (p. 34): formular preguntas de investigación e hipótesis, explicar las predicciones con la física que se sabe, e identificar y justificar las variables dependiente, independiente y de control, el rango y el número de medidas. Es lo que se evalúa en la investigación científica de la evaluación interna (pp. 73–78).

Errores frecuentes

- Una hipótesis sin porqué: «a mayor inclinación, menos tiempo», sola, es una predicción; con la razón física, es una hipótesis.
- Confundir las variables: la independiente es la que se elige; la dependiente, la que sale de medir.
- Controlar lo que no influye y olvidar lo que sí: importa soltar la pelota siempre desde el reposo y desde el mismo punto.

Ejercicios de clase

32) **(Libreta)** En la práctica de la rampa se midió el tiempo que tarda una pelota en bajar, desde el reposo, por una rampa de $0{,}79$ m, con siete ángulos distintos.
   a) Identifique la variable independiente, la dependiente y tres variables de control.
   b) Sugiera una hipótesis y justifíquela.

Ejercicios

33) Se quiere estudiar cómo depende de la velocidad de salida el alcance de una bola que sale en horizontal del borde de una mesa.
   a) Sugiera una pregunta de investigación.
   b) Identifique las variables dependiente, independiente y de control.
   c) Prediga la relación que se encontrará y justifíquela.

Para profundizar: en el libro de Oxford, el proceso de indagación está al final, en las páginas 702 a 704: la pregunta de investigación, con su hipótesis y una predicción razonada con la física, en la 702, y el diseño del experimento, con las variables independiente, dependiente y de control, el rango y la cantidad de medidas y las pruebas previas, en la 703; cómo se evalúa la investigación del IB, en las 705 a 707. En A.1, elegir la «regla» y el «reloj» adecuados para medir una rapidez está en la página 13, y la práctica de la página 38, dejar caer dos objetos desde varias alturas, pide justificar el rango y el número de medidas; en A.2, la página 45 enseña por qué un experimento deja de valer si una variable de control cambia sin querer. El capítulo 1 del de Cambridge (Tsokos) no trata la indagación; su documento digital sobre la evaluación interna, del mismo zip que las preguntas de tipo examen, propone preguntas de investigación de la forma «¿cómo depende y de x?» en la página 1, lo que hay que preguntarse antes de empezar, con las variables de control, en la 3, y cómo se plantea la hipótesis, en la 6. El cuadernillo de datos no trae nada de esto.

5.2. Los datos y su tratamiento

Las medidas se apuntan en una tabla con **la magnitud y su unidad en la cabecera** de cada columna, $\theta \,/\, ^\circ$ o $t \,/\, \mathrm{s}$, y los números solos debajo; la variable independiente va en la primera columna. Con tres medidas para cada ángulo se hace la media, y un dato que se aparta mucho de los otros dos se mira antes de promediar.

Para ver si los datos siguen la hipótesis, se **linealizan**: se elige qué poner en cada eje para que, si la hipótesis es buena, los puntos caigan en una recta, que se ve a simple vista, se ajusta y tiene una pendiente con significado. Si la pelota baja con aceleración constante desde el reposo, $L = \frac{1}{2}\,a\,t^2$, y

$$\frac{1}{t^2} = \frac{a}{2L}$$

Si la pelota bajara como un cuerpo que **desliza sin rozamiento** por un plano inclinado, su aceleración sería $a = g\,\mathrm{sen}\,\theta$. Entonces

$$\frac{1}{t^2} = \frac{g}{2L}\,\mathrm{sen}\,\theta$$

y la gráfica de $1/t^2$ frente a $\mathrm{sen}\,\theta$ sería una recta que pasa por el origen, de pendiente $g/(2L) = 6{,}20\ \mathrm{s}^{-2}$.

Con los datos de clase, los puntos se ordenan casi en una recta, pero la que mejor se ajusta no pasa por el origen: corta el eje de $\mathrm{sen}\,\theta$ en $0{,}021$, el seno de $1{,}2°$. No quiere decir que por debajo no ruede, porque a $1°$ bajó, en unos 14 s: con poca inclinación, lo que la frena pesa más, y ese punto se aparta de la recta. Y su pendiente, $1{,}83\ \mathrm{s}^{-2}$, es mucho menor que $6{,}20\ \mathrm{s}^{-2}$, y aun que la de una esfera hueca que rodara sin deslizar, $3{,}72\ \mathrm{s}^{-2}$: una pelota que rueda baja más despacio que un cuerpo que desliza sin rozamiento (se estudia en el tema A.4, del Nivel Superior), y además algo la frena. De esta recta no sale g.

Atención

Lo que pide el IB. Elaborar tablas de datos brutos y procesados, linealizar una gráfica cuando proceda, dibujar con precisión la recta de ajuste óptimo y las barras de incertidumbre (p. 33), e interpretar la pendiente y los puntos de corte con los ejes (p. 34). Y justificar por qué se deja o se quita un valor que no se espera (p. 35).

Errores frecuentes

- Escribir la unidad junto a cada número, o no ponerla en ninguna parte: va una vez, en la cabecera, con la magnitud.
- Promediar sin mirar un dato que se aparta mucho de los demás, como $16{,}35$ s frente a $13{,}43$ y $13{,}48$ s.
- Forzar la recta por el origen cuando los puntos no lo piden.
- Sacar g de la pendiente como si la pelota deslizara sin rozamiento.

Ejercicios de clase

34) **(Libreta)** En la práctica de la rampa, de $0{,}79$ m, se midieron estos tiempos de bajada desde el reposo:

θ / °	t_1 / s	t_2 / s	t_3 / s
1	13,43	16,35	13,48
2	7,26	7,00	6,60
2,7	4,73	4,93	5,13
3,5	3,90	3,95	3,78
3,9	3,41	3,43	3,48
4,7	2,98	2,96	3,11
6,4	2,33	2,38	2,53

a) Calcule el tiempo medio de cada ángulo.
b) Complete una tabla con θ, sen θ y $1/t^2$, con la magnitud y la unidad en la cabecera de cada columna.
c) Dibuje con precisión la gráfica de $1/t^2$ frente a sen θ y la recta de ajuste óptimo.
d) Calcule su pendiente y discuta si la pelota baja como un cuerpo que desliza sin rozamiento, con $a = g \operatorname{sen} \theta$.

Ejercicios

35) En otra rampa, de $1{,}00$ m, un carrito que baja casi sin rozamiento tarda $1{,}40$ s con un ángulo de 6°, desde el reposo. Calcule su aceleración e indique si coincide con g sen θ.

Para profundizar: en el libro de Oxford, «Herramientas para la física» trae lo que pide la rampa: cómo se encabeza una tabla, con la magnitud y su unidad, en la página 352; cómo se busca una recta, llevando la ecuación a la forma $y = mx + c$, en la 355; cómo se dibuja la gráfica, con seis puntos como poco y sin forzar la recta a pasar por el origen, en la 357; la recta de ajuste y las de pendiente máxima y mínima, en las 358 y 359, y cómo se mide la pendiente y qué unidad lleva, en las 360 y 361. Qué hacer con un dato que no encaja está en la 703. En A.1 hay linealizaciones parecidas con la caída libre: la pregunta de datos de la página 26 y el segundo método para medir g de la 28, que representa la altura frente a t^2; la práctica de la página 38 trae una tabla con tiempos repetidos y sus medias. Las barras de incertidumbre, la recta de ajuste óptimo y las rectas de pendiente máxima y mínima, con una medida de g, están en la unidad 1, «Cinemática», en el apartado 4.1.

Por qué una pelota que rueda baja con menos aceleración que un cuerpo que desliza está en A.4, que es del Nivel Superior: en el ejemplo resuelto 23 de la página 156, que muestra además que no depende de la masa, y la pregunta 25 de la 157 es una pelota que rueda por un plano inclinado. En el de Cambridge (Tsokos), eso mismo está en las hojas 17 y 18 del PDF de su capítulo 5, también del Nivel Superior (175 y 176 del libro entero), con la autocomprobación 4 de la hoja 21; su documento digital sobre la evaluación interna pide tablas con unidades e incertidumbres en la página 7 y linealizar los datos en la 9, y en sus preguntas de tipo examen del tema A, la 82 de la página 25, del Nivel Superior, compara dos cuerpos que ruedan. El cuadernillo de datos trae en la página 3 cómo se propaga la incertidumbre de una potencia, que es la que hace falta para $1/t^2$.